CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SPÉ

Toute matrice symétrique positive est une matrice de Gram

Énoncé

Soit $S \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ de rang p.

1. Montrer qu'il existe $v_1, \dots, v_n \in \mathbb{R}^n$ avec $S = ((v_i|v_j))_{i,j}$.
2. Montrer qu'on peut prendre $v_1, \dots, v_n \in \mathbb{R}^p$.
3. Réciproquement, montrer qu'une matrice de Gram est symétrique positive, de rang égal au rang de la famille.
4. Exemple : trouver trois vecteurs du plan dont la matrice de Gram est $\begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & 1 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $S = P^\top D P$ avec $P \in O_n$, $D = \mathrm{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_p, 0, \dots, 0)$, $\lambda_i > 0$.

Ce qu'on te demande. Représenter S comme une table de produits scalaires.

Corrigé

1. Une factorisation

Théorème spectral : $S = P^\top D P$ avec P orthogonale et $D = \mathrm{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, les $\lambda_i \geqslant 0$ car S est positive. On pose $\sqrt{D} = \mathrm{diag}(\sqrt{\lambda_1}, \dots, \sqrt{\lambda_n})$ (bien défini car $\lambda_i \geqslant 0$) et $A = \sqrt{D}P$. Alors, comme $\sqrt{D}$ est diagonale donc symétrique :

$$A^\top A = P^\top \sqrt{D}^\top \sqrt{D} P = P^\top D P = S.$$

Lecture coefficient par coefficient : le coefficient (i, j) de $A^\top A$ est le produit scalaire de la colonne i et de la colonne j de A. Avec v_i la colonne i de A : $s_{ij} = (v_i|v_j)$.

2. Dans $\mathbb{R}^p$

S est de rang p : exactement p valeurs propres sont non nulles. On ordonne la diagonalisation pour que $\lambda_1, \dots, \lambda_p > 0$ et $\lambda_{p+1} = \cdots = \lambda_n = 0$. Alors les $n-p$ dernières lignes de $\sqrt{D}$ sont nulles, donc aussi celles de $A = \sqrt{D}P$:

$$< spandata - k = "bloc" > A = \begin{pmatrix} B \\ 0 \end{pmatrix} \text{ avec } B \in \mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{R}) < /span > .$$

Par produit par blocs, $A^\top A = \begin{pmatrix} B^\top & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B \\ 0 \end{pmatrix} = B^\top B$. Donc $S = B^\top B$, et les colonnes de B, vecteurs de $\mathbb{R}^p$, conviennent.

3. Réciproque

$G = ((v_i|v_j))$ est symétrique et $X^\top G X = \left\| \sum x_i v_i \right\|^2 \geqslant 0$. Son noyau est $\{X : \sum x_i v_i = 0\}$, de dimension $n - \operatorname{rg}(v_i)$, donc $\operatorname{rg} G = \operatorname{rg}(v_1, \dots, v_n)$.

$$\mathcal{S}_n^+ = \{\text{matrices de Gram de } n \text{ vecteurs}\}.$$

4. Un exemple

$v_k = \left(\cos \frac{2k\pi}{3}, \sin \frac{2k\pi}{3}\right)$, $k = 0, 1, 2$: unitaires et $(v_i|v_j) = \cos \frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2}$. Comme la matrice est de rang 2 (ses lignes ont une somme nulle), on ne pouvait pas faire mieux que le plan.

Le piège

Croire qu'il faut n vecteurs libres : une matrice positive non définie correspond à une famille liée.

La méthode

$S = A^\top A$ et « S matrice de Gram des colonnes de A » sont la même chose.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème spectral (forme matricielle).**

$$A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \implies A = P \operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) P^\top, \quad P \in O_n(\mathbb{R}).$$

  Les colonnes de P forment une base orthonormée de vecteurs propres.

- **Matrice de Gram.** Pour $v_1, \dots, v_m$ dans un espace préhilbertien, $G(v_1, \dots, v_m) = \left((v_i|v_j)\right)_{i,j}$.

$$(v_1, \dots, v_m) \text{ liée} \iff \det G(v_1, \dots, v_m) = 0, \qquad \text{libre} \iff \det G > 0.$$

Si V est la matrice des coordonnées des v_j dans une base orthonormée (cas $m = \text{dimension}$), $G = V^\top V$ et $\det G = (\det V)^2$.